

ÜBUNG MACHT DEN MEISTER



Übungsbeispiele

Mehrdimensionale Bewegung



Leicht



Mittel



Schwer



ÜBUNGSBEISPIEL 12 – BEWEGUNG IN POLARKOORDINATEN

Die Bewegung eines Punktes in Polarkoordinaten ist gegeben durch $r = 2t \text{ m}$ und $\varphi = 0,2 \cdot t \text{ rad}$.

Gesucht sind:

Lage, Geschwindigkeit und Beschleunigung des Punktes nach $t = 5 \text{ s}$

ÜBUNGSBEISPIEL 12 – BEWEGUNG IN POLARKOORDINATEN

- Lage:

$$r = 2 \cdot t = 2 \cdot 5 = \boxed{10 \text{ m}}$$

$$\varphi = 0,2 \cdot t = 0,2 \cdot 5 = \boxed{1 \text{ rad}} \triangleq 57,3^\circ$$

- Geschwindigkeit:

$$v_r = \dot{r} = \boxed{2 \text{ m/s}}$$

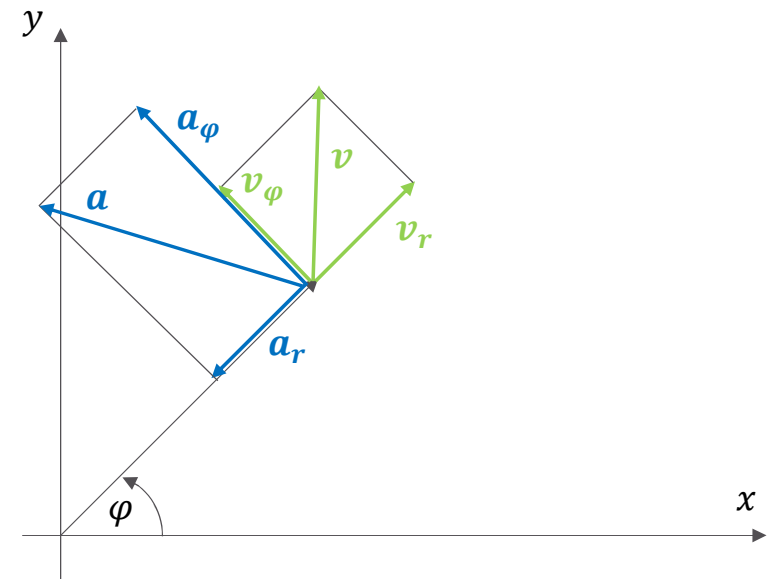
$$v_\varphi = r \cdot \dot{\varphi} = 2 \cdot t \cdot 0,2 = 0,4t = 0,4 \cdot 5 = \boxed{2 \text{ m/s}}$$

- Beschleunigung:

$$a_r = \ddot{r} - r \cdot \dot{\varphi}^2 = 0 - 2 \cdot t \cdot 0,2^2 = -0,08t \cdot 5 = \boxed{-0,4 \text{ m/s}^2}$$

$$a_\varphi = r \cdot \alpha + 2v_r\omega = 0 + 2 \cdot 2 \cdot 0,2 = \boxed{0,80 \text{ m/s}^2}$$

$$a = \sqrt{a_r^2 + a_\varphi^2} = \sqrt{0,4^2 + 0,8^2} = \boxed{0,89 \text{ m/s}^2}$$



ÜBUNGSBEISPIEL 13 – VERTIKALE KREISBAHN



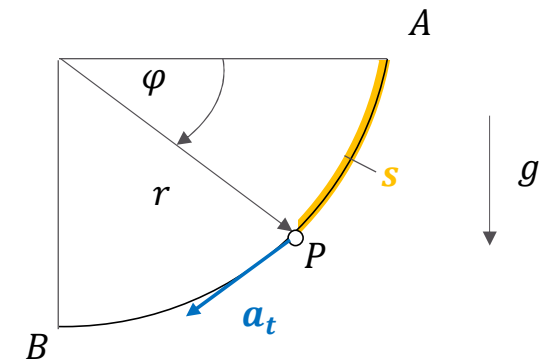
Ein auf einer vertikalen Kreisbahn geführter Massenpunkt P erfährt infolge der Erdschwere die Tangentialbeschleunigung $g \cos \varphi$. Er wird in A aus der Ruhelage losgelassen.

Gesucht sind die Geschwindigkeit $v(\varphi)$ und die Beschleunigung $a(\varphi)$ in Abhängigkeit vom Winkel φ .

Lösung:

$$v(\varphi) = \sqrt{2gr \sin \varphi}$$

$$a(\varphi) = g\sqrt{1 + 3\sin^2 \varphi}$$



ÜBUNGSBEISPIEL 13 – VERTIKALE KREISBAHN



Lösung:

Aus der Tangentialbeschleunigung

$$a_t = g \cos \varphi = \dot{v} = a_t(\varphi)$$

folgt mit $s = r\varphi$ und der Anfangsgeschwindigkeit $v_0 = 0$ und der Bahngeschwindigkeit als Funktion des Ortes:

$$v^2 = v_0^2 + 2 \int a(x) dx \stackrel{rd\varphi}{=} 2g \int \cos \varphi \cdot r d\varphi = 2gr \sin \varphi$$

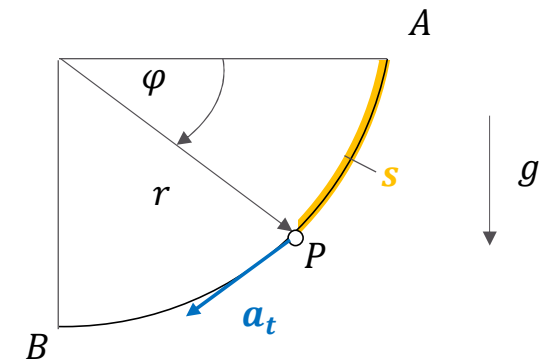
→ $v(\varphi) = \sqrt{2gr \sin \varphi}$

Mit den Beschleunigungskomponenten

$$a_t = g \cos \varphi; \quad a_n = \frac{v^2}{r} = 2g \sin \varphi$$

$$a(\varphi) = |a| = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = g\sqrt{\cos^2 \varphi + 4\sin^2 \varphi} \rightarrow a(\varphi) = g\sqrt{1 + 3\sin^2 \varphi}$$

Anmerkung: In A erfährt der Punkt eine reine Tangentialbeschleunigung in B eine reine Normalbeschleunigung. Mit der Höhendifferenz $h = r \sin \varphi$ lässt sich die Geschwindigkeit durch $v = \sqrt{2gh}$ darstellen.

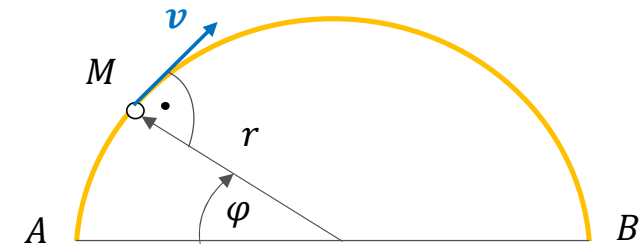


ÜBUNGSBEISPIEL 14 – PUNKT AUF HALBKREIS



Ein Punkt M durchläuft einen Halbkreis. Die Projektion seiner Bewegung auf den Durchmesser AB ist eine gleichförmige Bewegung mit der Geschwindigkeit c .

- a) Man bestimme die Bahngeschwindigkeit $v(\varphi)$ und den Betrag $a(\varphi)$ der Beschleunigung.
- b) Welchen Winkel schließt der Beschleunigungsvektor mit den Durchmesser AB ein?

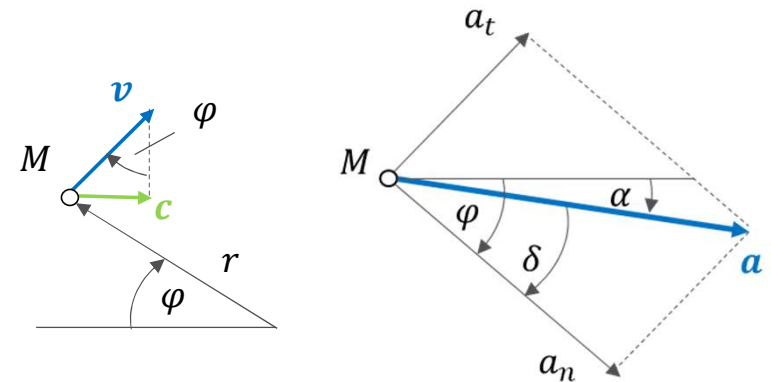


Lösung:

a)
$$v(\varphi) = \frac{c}{\sin \varphi}$$

$$a(\varphi) = \frac{c^2}{r \sin^3 \varphi}$$

b)
$$\alpha = \frac{\pi}{2}$$



ÜBUNGSBEISPIEL 14 – PUNKT AUF HALBKREIS



Lösung:

ad a) Aus der Bedingung $v \sin \varphi = c$ folgt:

$$v(\varphi) = \frac{c}{\sin \varphi}$$

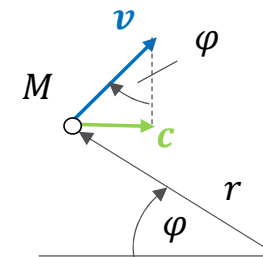
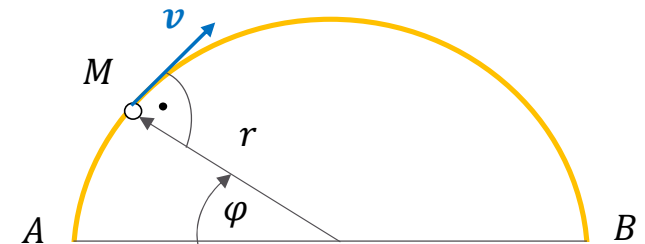
Die Beschleunigungskomponenten a_t und a_n berechnen sich

Mit $r\dot{\varphi} = v$ zu:

$$a_t = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{d\varphi} \cdot \frac{d\varphi}{dt} = -\frac{c}{\sin^2 \varphi} \cos \varphi \cdot \frac{v}{r} = -\frac{c^2 \cos \varphi}{r \sin^3 \varphi}$$

$$a_n = \frac{v^2}{r} = \frac{c^2}{r \sin^2 \varphi}$$

$$a(\varphi) = |\mathbf{a}| = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = \frac{c^2}{r} \sqrt{\frac{\cos^2 \varphi}{\sin^6 \varphi} + \frac{1}{\sin^4 \varphi}} = \frac{c^2}{r \sin^3 \varphi} \sqrt{\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi} = \frac{c^2}{r \sin^3 \varphi}$$



ÜBUNGSBEISPIEL 14 – PUNKT AUF HALBKREIS

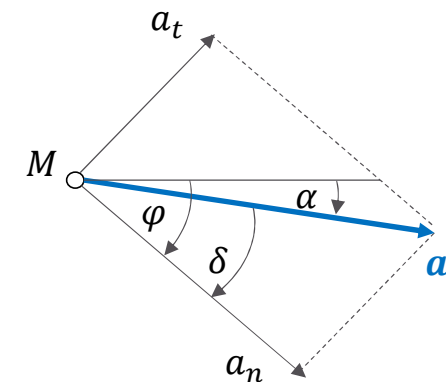


Lösung:

ad b) Aus dem Bild liest man ab:

$$\tan \delta = \tan(\varphi - \alpha) = \frac{a_t}{a_n} = \frac{-\frac{c^2 \cos \varphi}{r \sin^3 \varphi}}{\frac{c^2}{r \sin^2 \varphi}}$$

$$= -\cot \varphi = +\tan\left(\varphi - \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \boxed{\alpha = \frac{\pi}{2}}$$



d.h. die Gesamtbeschleunigung steht senkrecht auf AB .

Anmerkung: Das letzte Ergebnis hätte man auch ohne Rechnung erkennen können: wenn eine Komponente von v konstant ist, so tritt in dieser Richtung keine Beschleunigung auf, d.h. a steht senkrecht auf der Richtung dieser Komponente.